

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет
по Домашней работе №6
«Настройка Gitlab CI/Github actions для автоматического развертывания бэкенд-приложения»

Выполнил:
Суворин Иван
БР 2.2

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задание

Необходимо настроить автодеплой (с триггером на обновление кода в вашем репозитории, на определенной ветке) для вашего приложения на удаленный сервер с использованием Github Actions или Gitlab CI (любая другая CI-система также может быть использована).

Ход работы

Ожидание

В результате выполнения работы должна быть реализована следующая последовательность:

1. Изменение исходного кода: `git commit`, `git push`
2. `Git push` в ветку
3. GitHub: указанный репозиторий
4. GitHub Actions: запуск workflow
5. SSH-подключение к серверу
6. Linux-сервер: `git pull`, `docker compose --build -d`
7. Пересборка docker-контейнеров
8. Запуск обновленного приложения

Общий принцип работы CI/CD

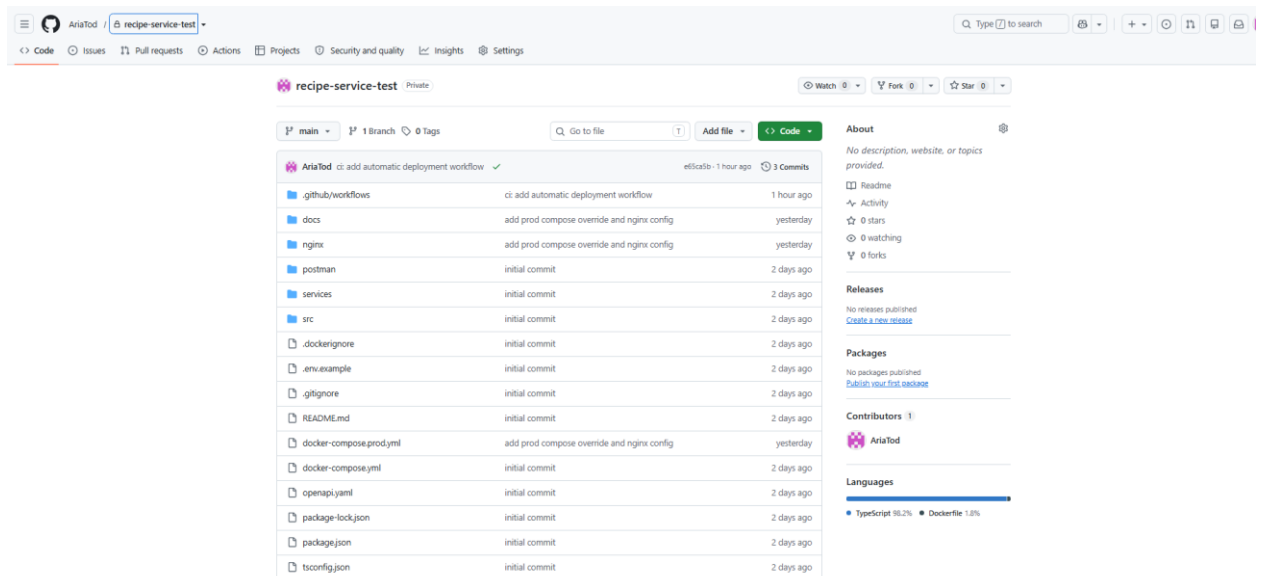
CI/CD – это подход к разработке программного обеспечения, при котором процессы проверки, сборки и развертывания приложения максимально автоматизируются.

В данном проекте была реализована в первую очередь часть Continuous Deployment (CD) – автоматическое развертывание приложения после отправки изменений в репозиторий.

После выполнения команды `git push origin main` Github обнаруживает новое изменение в ветке main. Для ветки main был настроен специальный workflow Github Actions. Он автоматически запускается после каждого push.

Подготовка Github-репозитория

В качестве удаленного репозитория использовался GitHub-репозиторий `AriaTod/recipe-service-test`. Репозиторий содержит исходный код backend-приложения. Если изменения окажутся в этой ветке, то она запустит события автоматического развертывания.



Настройка SSH-подключения GitHub Actions к серверу

Для автоматического разворачивания GitHub Actions должен иметь возможность подключаться к удаленному серверу. Для этого был создан отдельный SSH-ключ. Ключ создавался локально командой: `ssh-keygen -t ed25519 -a 200 -C "github-actions-deploy" -f github_actions_deploy_key`

В результате было получено 2 файла: `github_actions_deploy_key` и `github_actions_deploy_key.pub`. Первый файл является закрытым ключом, а второй — открытым ключом. Закрытый ключ используется GitHub Actions для авторизации на сервере. Открытый ключ был добавлен на удаленный сервер в файл: `~/.ssh/authorized_keys`.

Проверка SSH-подключения

После настройки ключа было выполнено тестовое подключение к серверу: `ssh -i .\github_actions_deploy_key root@144.31.255.48`.

```
PS E:\ITMO_3_2\backend\recipe-service> ssh -i .\github_actions_deploy_key root@144.31.255.48
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-139-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Sep 12 03:47:35 AM CEST 2026

System load:  0.11          Processes:      113
Usage of /:   62.9% of 9.76GB Users logged in:   1
Memory usage: 45%          IPv4 address for ens3: 144.31.255.48
Swap usage:   18%          IPv6 address for ens3: 2a01:ecc0:40:2132::2

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

4 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

*** System restart required ***
Last login: Sat Sep 12 03:41:50 2026 from 77.91.70.190
```

Добавление данных SSH в GitHub Secrets

Для того чтобы GitHub Actions мог безопасно подключаться к серверу, чувствительные данные не были записаны непосредственно в workflow-файл. Были созданы следующие Secrets:

- SSH_HOST: ip-адрес удаленного сервера
- SSH_USER: пользователь Linux-сервера
- SSH_PRIVATE_KEY: закрытый SSH-ключ для подключения

Repository secrets

New repository secret

Name 	Last updated
 SSH_HOST	2 hours ago  
 SSH_PRIVATE_KEY	2 hours ago  
 SSH_USER	2 hours ago  

Настройка доступа сервера к приватному репозиторию

Из-за того что репозиторий является приватным, то и самому серверу требуется доступ к Github. Для этого была создана еще одна пара ключей, но на сервере: root@vm1210283:~/.ssh# ssh-keygen -t ed25519 -C "server-github-deploy" -f ~/.ssh/github_repo_deploy. В результате была создана пара файлов: /root/.ssh/github_repo_deploy и /root/.ssh/github_repo_deploy.pub

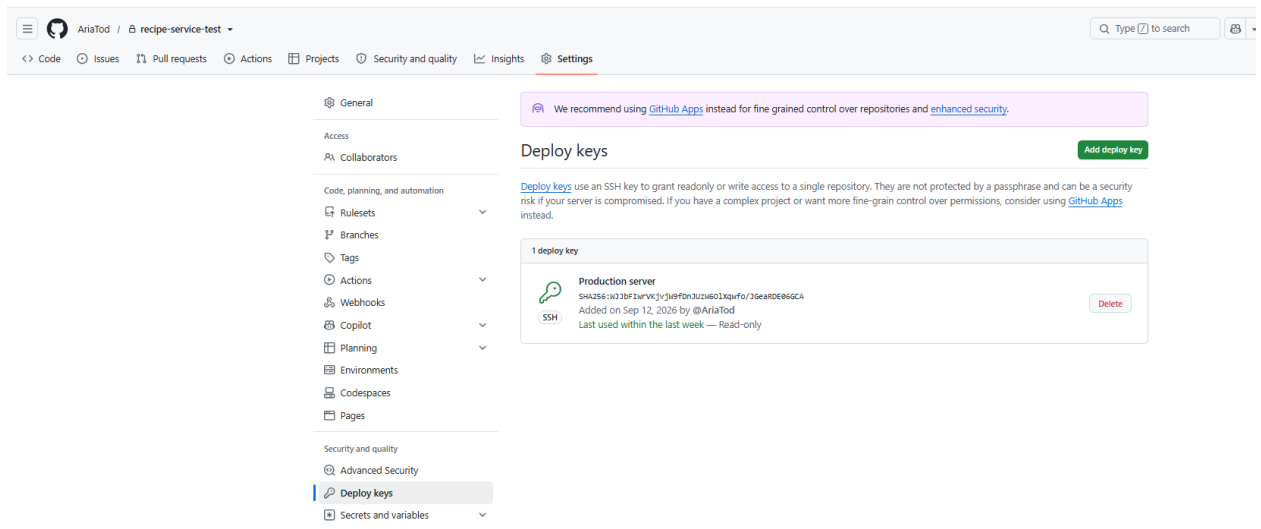
```
root@vm1210283:~/.ssh# ssh-keygen -t ed25519 -C "server-github-deploy" -f ~/.ssh/github_repo_deploy
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/github_repo_deploy
Your public key has been saved in /root/.ssh/github_repo_deploy.pub
```

Эта пара ключей отличается от первой. И на данный момент мы имеем 2 независимых SSH-направления, что позволяет разделить права доступа:

1. GitHub Actions ----- SSH ----- > Linux-сервер
2. Linux-сервер ----- SSH ----- > GitHub

Добавление Deploy Key в GitHub

Открытый ключ сервера был добавлен в раздел Deploy Key.



Настройка SSH на сервере

Для автоматического использования созданного ключа на сервере был настроен файл: `~/.ssh/config`.

В него была добавлена следующая конфигурация, которая сообщает SSH-клиенту, что при подключении к гитхабу необходимо использовать данный ключ:

```
Host github.com
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/github_repo_deploy
  IdentitiesOnly yes
```

Проверка:

```
ssh -T git@github.com
```

```
root@vm1210283:~/.ssh# ssh -T git@github.com
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Hi AriaTod/recipe-service-test! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

Все успешно

Изменение адреса удаленного Git-репозитория на сервере

После настройки SSH-репозитория необходимо было изменить URL origin на сервере.

```
root@vm1210283:~# cd app
root@vm1210283:~/app# git remote set-url origin
git@github.com:AriaTod/recipe-service-test.git
root@vm1210283:~/app# git remote -v
```

Результат:

```
origin git@github.com:AriaTod/recipe-service-test.git (fetch)
```

```
origin git@github.com:AriaTod/recipe-service-test.git (push)
```

Проверка через git pull – синхронизации локального и удаленного репо.

```
root@vm1210283:~# cd app
root@vm1210283:~/app# git remote set-url origin git@github.com:AriaTod/recipe-service-test.git
root@vm1210283:~/app# git remote -v
origin  git@github.com:AriaTod/recipe-service-test.git (fetch)
origin  git@github.com:AriaTod/recipe-service-test.git (push)
root@vm1210283:~/app# git pull
Already up to date.
```

Создание workflow GitHub Actions

Основным элементом в работе является workflow GitHub Actions. Для этого был создан отдельный каталог с файлом внутри .github\workflows\deploy.yml (локально, внутри проекта).

Листинг файла deploy.yml:

```
name: Deploy to server

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Deploy via SSH
        uses: appleboy/ssh-action@v1
        with:
          host: ${ secrets.SSH_HOST }
          username: ${ secrets.SSH_USER }
          key: ${ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }
          script: |
            cd ~/app
            git pull
            docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up --
build -d
```

Структура автоматического процесса

1. Разработчик вносит изменения в код
2. Разработчик фиксирует изменения в Git
3. Разработчик отправляет изменения на GitHub
4. GitHub обнаруживает изменения
5. GitHub Actions подключается к серверу
6. Сервер получает новую версию
7. Docker пересобирает приложение
8. Происходит запуск обновленной версии приложения

Проверка работы CI/CD

Для проверки автоматического разворачивания было выполнено изменение проекта и отправка изменений в GitHub.

```
PS E:\ITMO_3_2\backend\recipe-service> git push origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 650 bytes | 650.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/AriaTod/recipe-service-test.git
 efb6d07..e65ca5b  main -> main
```

The screenshot shows the GitHub Actions interface for the repository 'AriaTod / recipe-service-test'. The 'Actions' tab is active, displaying a list of workflow runs. A single workflow run is shown with the name 'ci: add automatic deployment workflow' and a green status icon, indicating it completed successfully. The run was triggered by a commit 'e65ca5b' pushed by 'AriaTod'.

This screenshot provides a closer look at the 'Deploy to server' workflow run. The workflow is named 'Deploy to server' and is associated with the file 'deploy.yml'. The run status is green, and it completed in 14 seconds. The run was triggered by a commit 'e65ca5b' pushed by 'AriaTod'.

```
root@vm1210283:~/app# docker compose ps
NAME                IMAGE                                     STATUS      PORTS
app-auth-service-1  sha256:dfa42a048fcc0b9a59d13c2a6099b8fb71610b43386d40b851a5146107ea9dc2  Up 30 hours  3001/tcp
app-gateway-1       sha256:3d8234f05d3666b32137d11d18c956d2f6a36dd5a3fe2513dd4b79f91f20a66  Up 30 hours  127.0.0.1:3000->3000/tcp
app-recipe-service-1 sha256:38dad61cbd5331d92f6418f55b7e7698dc12f09bffa43d744fcdbeccb6c6e86  Up 30 hours  3002/tcp
app-social-service-1 sha256:10e67780e6bc3c82210f08768aa78df2b036d854e025cbfe217c6bed06d28af0  Up 30 hours  3003/tcp
social-service      sha256:10e67780e6bc3c82210f08768aa78df2b036d854e025cbfe217c6bed06d28af0  Up 30 hours  3003/tcp
```

ВЫВОД

В ходе работы был реализован процесс автоматического развертывания backend-приложения с использованием GitHub Actions. Был настроен запуск CI/CD workflow при отправке изменений в основную ветку main. GitHub Actions автоматически устанавливает SSH-соединение с удаленным Linux-сервером, после чего сервер получает актуальную версию проекта из приватного GitHub-репозитория. После получения изменений выполняется пересборка Docker-образов и запуск приложения с использованием Docker Compose. Для обеспечения безопасности были использованы SSH-ключи и GitHub Secrets. При этом ключ, используемый GitHub Actions для подключения к серверу, и ключ, используемый сервером для подключения к GitHub, являются отдельными.

В результате ручное развертывание было заменено автоматизированным процессом. Теперь внесение изменений в ветку main автоматически приводит к обновлению приложения на удаленном сервере. Таким образом, поставленная задача по настройке автоматического CI/CD-развертывания была выполнена успешно.